

به نام خدا

پروژه کامپیوتری اول درس مدار منطقی، استاد علیزاده

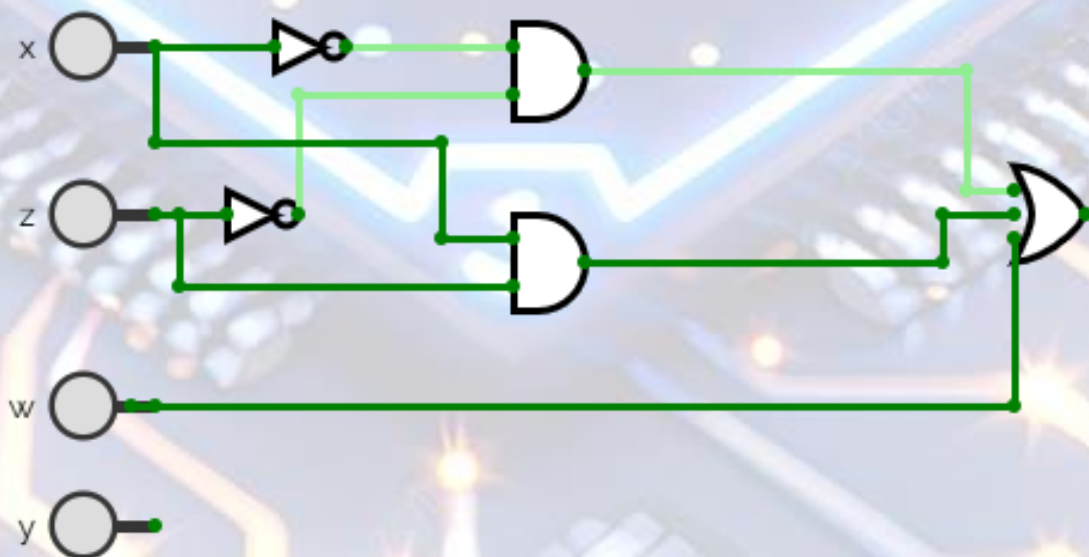
۸۱۰۱۰۲۴۶۷

محمدشهاب شرافت

a:

wx \ yz	00	01	11	10
00	*1	0	x	1
01	0	*1	x	*1
11	*1	1	x	x
10	1	*1	x	x

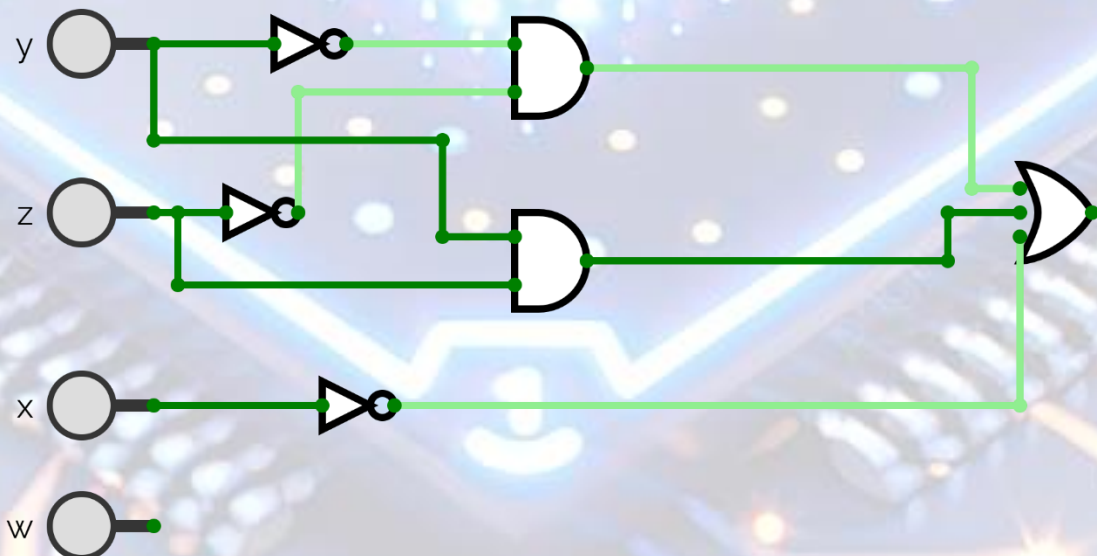
$$\bar{x}.\bar{z} + x.z + w$$



b:

wx \ yz	00	01	11	10
00	1	* 1	x	1
01	* 1	0	x	1
11	1	* 1	x	x
10	* 1	0	x	x

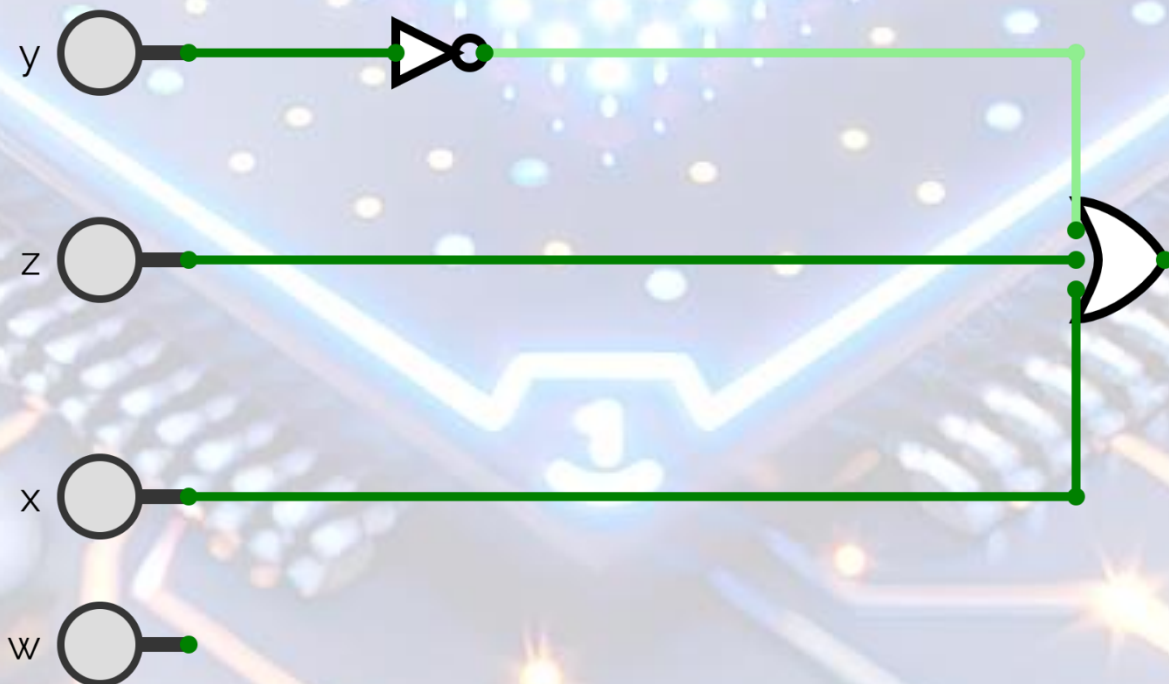
$$\bar{x} + \bar{y}.\bar{z} + y.z$$



c:

wx \ yz	00	01	11	10
00	* 1	1	x	1
01	1	1	x	1
11	* 1	1	x	x
10	0	* 1	x	x

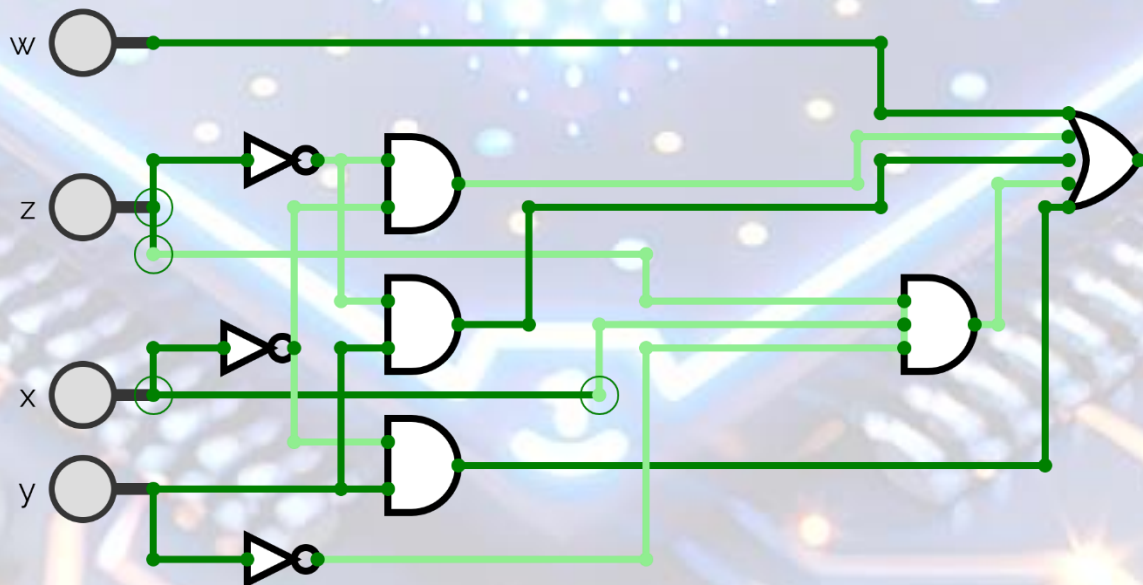
$$x + \bar{y} + z$$



d:

wx \ yz	00	01	11	10
00	* 1	0	x	1
01	0	* 1	x	* 1
11	* 1	0	x	x
10	1	* 1	x	x

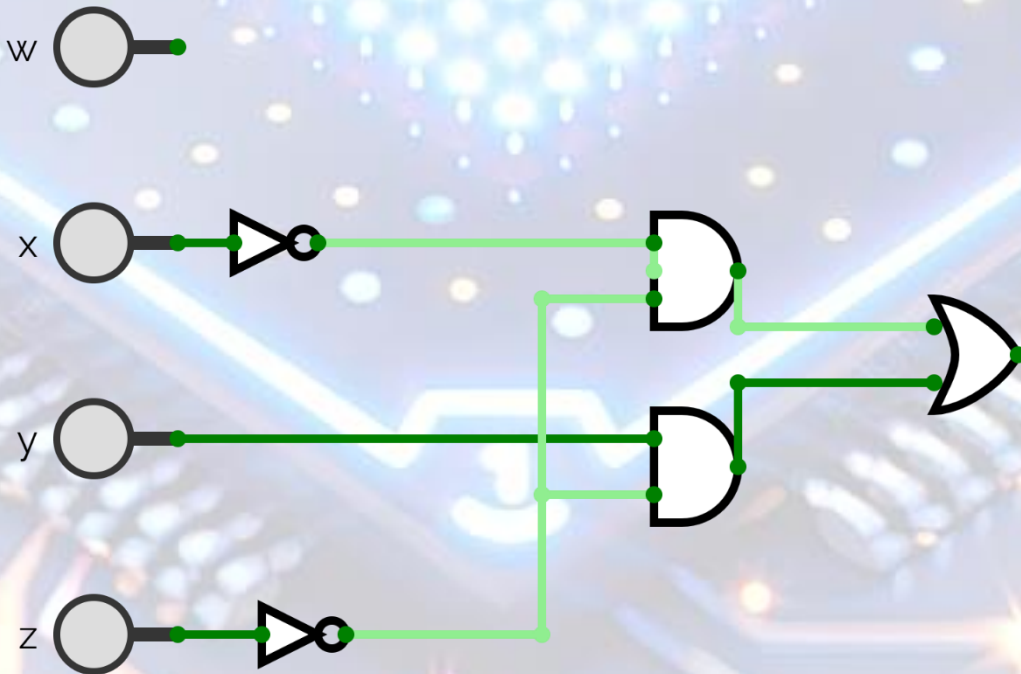
$$\bar{x}.\bar{z} + \bar{x}.y + y.\bar{z} + x.\bar{y}.z + w$$



e:

wx \ yz	00	01	11	10
00	* 1	0	x	1
01	0	0	x	0
11	0	0	x	x
10	1	* 1	x	x

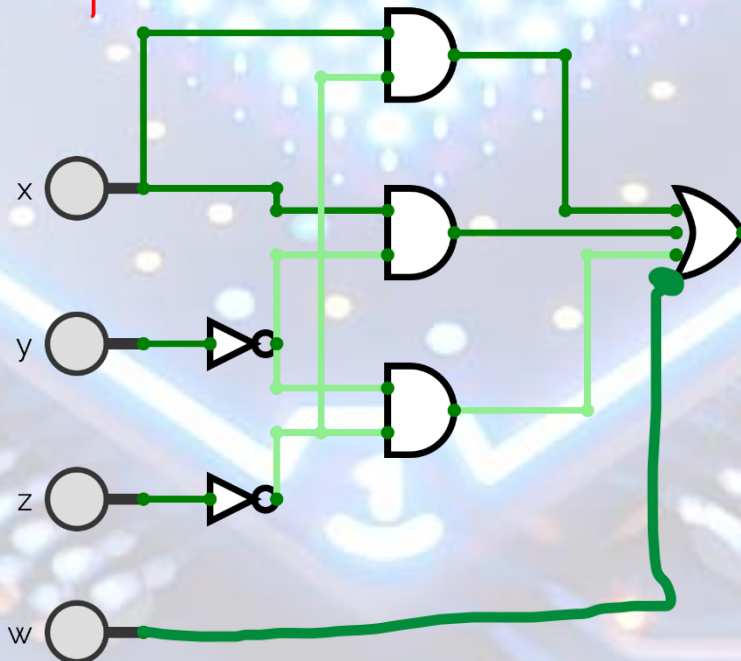
$$\bar{x}.\bar{z} + y.\bar{z}$$



f:

wx \ yz	00	01	11	10
00	* 1	1	X	1
01	0	* 1	X	* 1
11	0	0	X	X
10	0	* 1	X	X

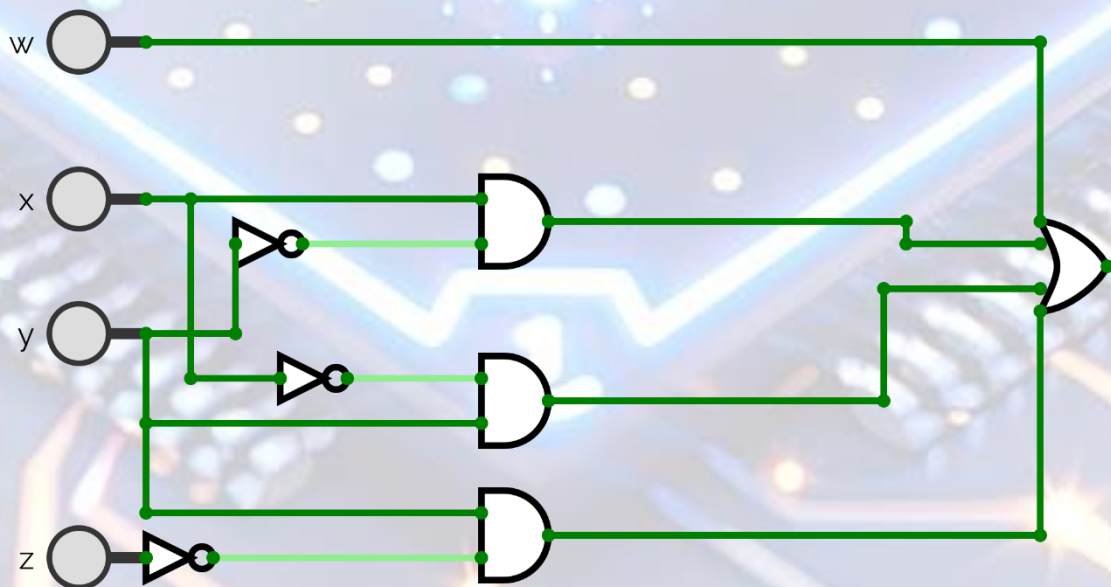
$$\bar{y}.\bar{z} + x.\bar{y} + x.\bar{z} + w$$



g:

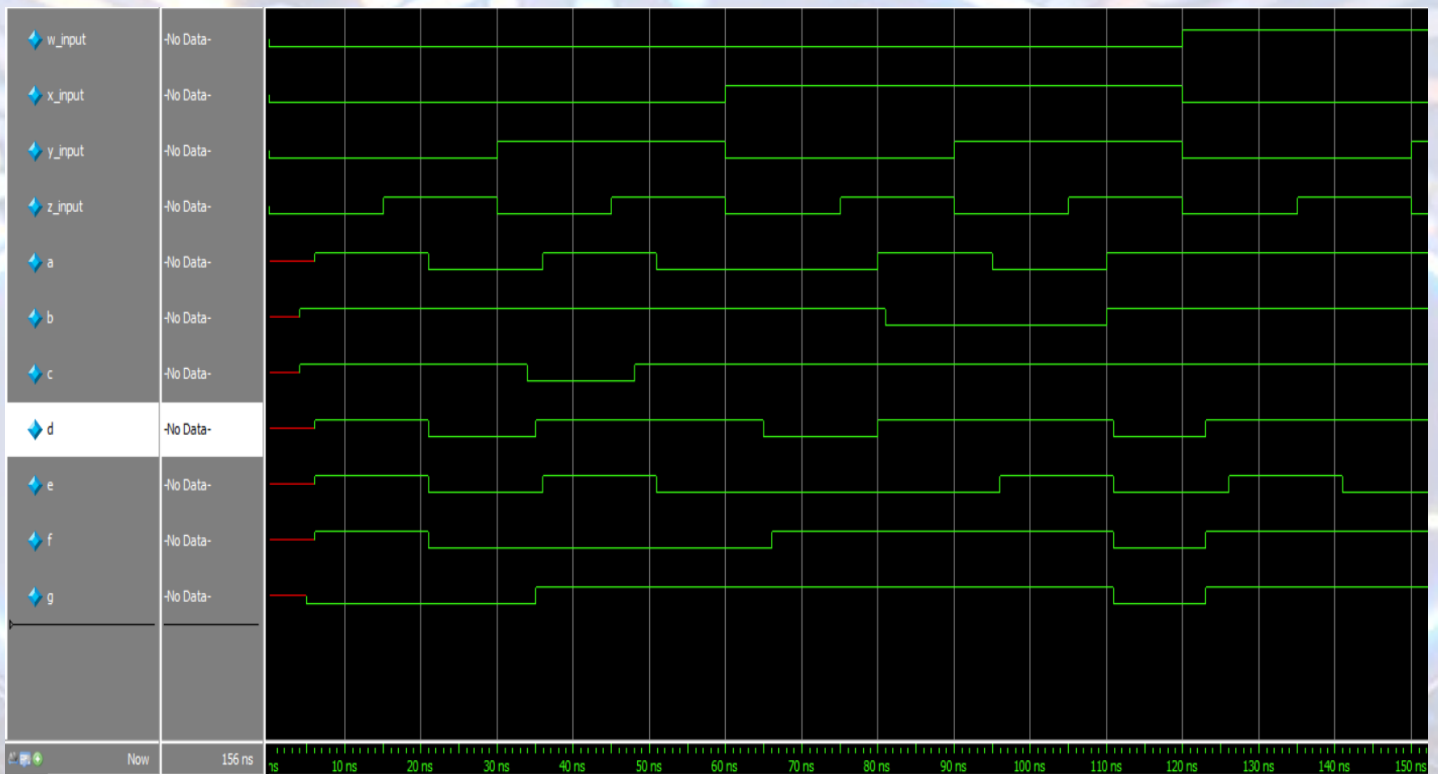
wx \ yz	00	01	11	10
00	0	1	x	* 1
01	0	* 1	x	* 1
11	1	0	x	x
10	1	1	x	x

$$w + x.\bar{y} + \bar{x}.y + y.\bar{z}$$



Verification

در کد سیستم ورایلاگم، ورودی ۴ بیتی یعنی wxyz را از ۰ تا ۹ تغییر دادم و بین هر تغییر ۱۵ نانوثانیه تاخیر گذاشتم تا نتایج باهم تداخل نداشته باشند. خروجی ۷ بیتی را از هم جدا کرده و بیت های a, b, c, d, e, f, g را روی نمودار نشان دادم.



اکنون سه تا از تغییر ها را بررسی میکنم. توجه کنید که تغییرات ورودی چهار بیتی باید به گونه ای باشد که تنها یکی از ۴ بیت ورودی تغییر کند چون اگر بیشتر از یک بیت تغییر کند تحلیل پیچیده میشود و از هدف این درس خارج است.

مواردی که بررسی خواهیم کرد:

1. 0010 ---> 0011 (2 ---> 3)
2. 0100 ---> 0101 (4 ---> 5)
3. 0110 ---> 0111 (6 ---> 7)

مورد اول (0011 → 0010)

در این مورد ورودی Z در زمان 45ns از ۰ به ۱ تبدیل شده است.
حالا بیت های خروجی را یکی یکی بررسی میکنیم. مبدا را زمان 45ns در نظر میگیریم:

a

خروجی گیت and بالایی، باعث میشد که در نهایت a برابر با ۱ باشد. پس از گذشت یک نانو ثانیه از زمان مبدا، مقدار وارون Z که به گیت and بالایی وارد میشود برابر با ۰ میشود. خروجی and بالایی پس از ۲ نانو ثانیه از ۱ به ۰ میرود و در نهایت خروجی مدار در زمان $51ns = 45 + 1 + 2 + 3$ از ۱ به ۰ تبدیل می شود. خروجی and پایینی هم چون X صفر است و تغییری نمیکند، به هرحال ۰ می ماند و Or نهایی در نهایت برابر با ۰ میشود.

b

چون بیت X برابر با ۰ است و ۰ می ماند، وارون آن که برابر با ۱ است به Or وارد شده و بهرحال خروجی نهایی b را برابر با ۱ نگه میدارد. پس تغییر Z تاثیری در نتیجه ندارد و b برابر با ۱ می ماند.

c

در مبدا بیت c برابر با ۰ است. وقتی Z برابر با ۱ می شود چون Z برای c یک مینترم است، پس مقدار خروجی بیت c هم پس از ۳ نانو ثانیه برابر با ۱ میشود. یعنی مقدار بیت c در $48ns = 45 + 3$ برابر با ۱ می شود.

d

برای این بیت، ترم $\bar{x}.y$ همچنان پس از تغییر Z یک می ماند. پس همچنان خروجی بیت d برابر با ۱ است و تغییر Z در آن تاثیری ندارد.

e

پس از ۱ نانو ثانیه وارون Z برابر ۰ میشود. وارون Z به دو گیت and میرود که قبل از تغییر Z هر دو ۱ بوده اند و پس از تغییر هم پس از ۲ نانو ثانیه هر دو ۰ میشوند. سپس هر دو ورودی or برابر با ۰ میشود و بدین ترتیب پس از ۳ نانو ثانیه یعنی در زمان $45 + 1 + 2 + 3 = 51\text{ns}$ خروجی ۰ میشود.

f

پیش از تغییر هر چهار ترم برابر با ۰ و پس از آن هم باز برابر ۰ اند. پس خروجی فرقی نمیکند و همان ۰ می ماند.

g

چون مستقل از تغییر در Z، $\bar{x} \cdot y$ برابر با ۱ است، پس خروجی g همچنان برابر با ۱ میماند و تغییر Z در آن تاثیری ندارد.

مورد دوم (0100 → 0101)

در این مورد ورودی Z در زمان 75ns از ۰ به ۱ تبدیل شده است. حالا بیت های خروجی را یکی یکی بررسی میکنیم. مبدا را زمان 75ns در نظر میگیریم:

a

قبل از تغییر Z گیت and پایینی برابر با ۰ است. پس از تبدیل Z به ۱ به دلیل ۱ بودن X، پس از ۲ نانو ثانیه and پایینی به ۱ تبدیل شده و پس از ۳ نانو ثانیه بعد هم خروجی a به ۱ تبدیل میشود. پس در زمان $75 + 2 + 3 = 80\text{ns}$ خروجی or برابر با ۱ میشود.

b

قبل از تغییر z، گیت and بالایی ($y \cdot \bar{z}$) برابر با ۱ است. ولی بعد از تغییر ابتدا ۱ نانو ثانیه برای وارون شدن، سپس ۲ نانو ثانیه برای تغییر وضعیت and بالایی از ۱ به ۰ و پس از آن هم ۳ نانو ثانیه برای تغییر خروجی or لازم است. پس در زمان مورد انتظار ما یعنی $75 + 1 + 2 + 3 = 81\text{ns}$ مقدار b از ۱ به ۰ تغییر می کند.

c

مقدار x از قبل ۱ بوده و هست، پس خروجی c تغییری نمیکند و همان ۱ می ماند.

d

ابتدا خروجی d برابر با ۰ است. پس از تغییر z در مبدا گیت and سه ورودی یعنی $x \cdot \bar{y} \cdot z$ پس از ۲ نانو ثانیه ۱ میشود و پس از آن or بعد از ۳ نانو ثانیه برابر ۱ میشود. پس مقدار d در زمان $75 + 2 + 3 = 80\text{ns}$ برابر با ۱ میشود.

e

هر دو and این مدار به دلیل وجود y و $\bar{x}$ برابر با ۰ هستند و تغییر z تغییری در خروجی نهایی به وجود نمی آورد. پس e برابر با ۰ می ماند.

f

مقدار دو گیت $\bar{y} \cdot \bar{z}$ و $x \cdot \bar{y}$ برابر با ۱ هست و می ماند. پس تغییر z از ۰ به ۱ در زمان مبدا هیچ تغییری در خروجی f به وجود نمی آورد و مقدار f برابر با ۱ می ماند.

g

مستقل از این که چه بلایی قرار است سر z بیاید، $x \cdot \bar{y}$ برابر با ۱ میماند. پس خروجی g برابر با ۱ بوده و خواهد ماند.

مورد سوم (0111 → 0110)

در این مورد ورودی z در زمان 105ns از ۰ به ۱ تبدیل شده است.
حالا بیت های خروجی را یکی یکی بررسی میکنیم. مبدا را زمان 105ns در نظر میگیرم:

a

قبل از تغییر z گیت and پایینی برابر با ۰ است. پس از تبدیل z به ۱ به دلیل ۱ بودن x،
پس از ۲ نانو ثانیه and پایینی به ۱ تبدیل شده و پس از ۳ نانو ثانیه بعد هم خروجی a
به ۱ تبدیل میشود. پس در زمان $105 + 2 + 3 = 110\text{ns}$ خروجی or برابر با ۱ میشود.

b

قبل از تغییر z، تمام گیت ها برابر صفر هستند. ولی پس از ۱ شدن z، گیت $y \cdot z$ پس
از ۲ و سپس پس از ۳ نانو ثانیه دیگر گیت نهایی or از ۰ به ۱ تبدیل می شود. پس در
زمان $105 + 2 + 3 = 110\text{ns}$ مقدار b از ۰ به ۱ تبدیل می شود.

c

مقدار x از قبل ۱ بوده و هست، پس خروجی c تغییری نمیکند و همان ۱ می ماند.

d

ابتدا خروجی d برابر با ۰ است. پس از تغییر z ابتدا وارون z پس از ۱ نانو ثانیه از ۱ به ۰
تبدیل می شود. سپس گیت and مربوط به $y \cdot \bar{z}$ پس از ۲ نانو ثانیه ۰ میشود و پس از
آن or بعد از ۳ نانو ثانیه برابر ۰ میشود.
پس مقدار d در زمان $75 + 1 + 2 + 3 = 81\text{ns}$ برابر با ۰ میشود.

e

قبل از مبدا همه and ها به جز ترم $y.\bar{z}$ برابر با ۰ هستند. بعد از ۱ شدن z ، ابتدا وارونش پس از 1ns برابر با ۰ میشود و سپس بعد از ۲ نانو ثانیه ترم $y.\bar{z}$ هم ۰ می شود و در نهایت مقدار or پس از ۳ نانو ثانیه برابر با ۰ میشود.
پس مقدار e در زمان $75 + 1 + 2 + 3 = 81ns$ برابر با ۰ میشود.

f

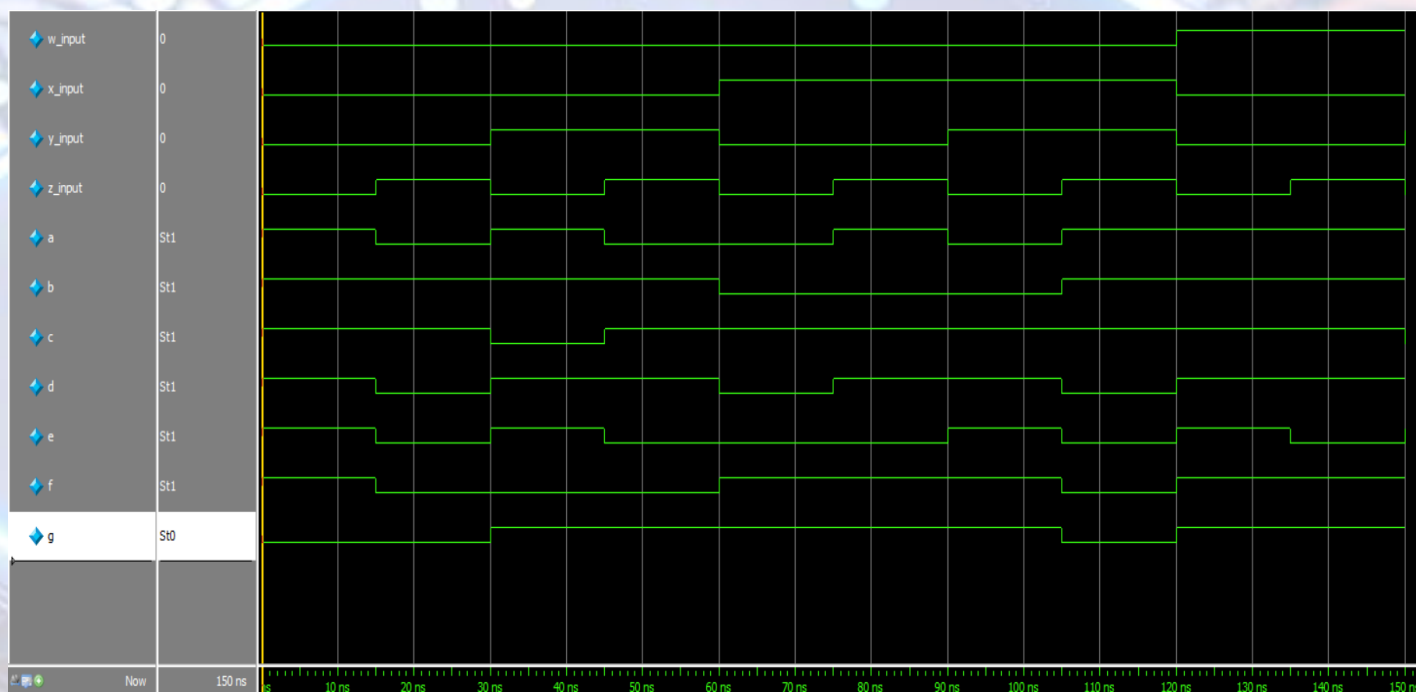
قبل از مبدا همه ترم ها به جز ترم $x.\bar{z}$ برابر با ۰ هستند. بعد از ۱ شدن z ، ابتدا وارونش پس از 1ns برابر با ۰ میشود و سپس بعد از ۲ نانو ثانیه ترم $y.\bar{z}$ هم ۰ می شود و در نهایت مقدار or پس از ۳ نانو ثانیه برابر با ۰ میشود.
پس مقدار f در زمان $75 + 1 + 2 + 3 = 81ns$ برابر با ۰ میشود.

g

قبل از مبدا همه and ها به جز ترم $y.\bar{z}$ برابر با ۰ هستند. بعد از ۱ شدن z ، ابتدا وارونش پس از 1ns برابر با ۰ میشود و سپس بعد از ۲ نانو ثانیه ترم $y.\bar{z}$ هم ۰ می شود و در نهایت مقدار or پس از ۳ نانو ثانیه برابر با ۰ میشود.
پس مقدار g در زمان $75 + 1 + 2 + 3 = 81ns$ برابر با ۰ میشود.

Behavioral Design

تفاوت مدل رفتاری (Behavioral) با مدل ساختاری (Structural) این است که در مدل رفتاری دیگر گیت ها و تاخیر هایشان را نداریم و خروجی به صورت آنی با تغییر ورودی ها تغییر می کند. نتیجه ی شبیه سازی با مدل رفتاری را روی نمودار رسم کردم.



عملکرد این ماژول هم درست است و تنها تفاوت با بخش ج این است که دیگر تاخیری نداریم.